

Práctica 3: Primeros módulos Odoo

Emilio Corbacho Pereiro

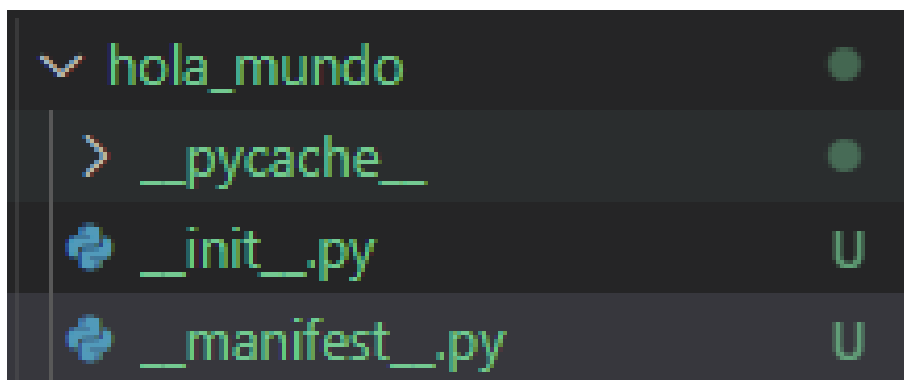
Introducción

En esta práctica se nos pide crear e instalar los primeros módulos en Odoo. Primero realizamos el módulo básico “hola mundo” y después el módulo “lista de tareas”. Finalmente, debíamos modificar este último módulo añadiendo mejoras propias, documentándolo con capturas y explicaciones.

A continuación se muestra todo el proceso paso a paso, junto con las imágenes correspondientes.

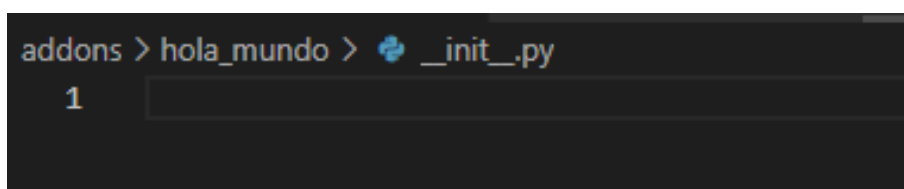
1. Hola-mundo

Para este primer módulo no necesitábamos más que esta estructura:

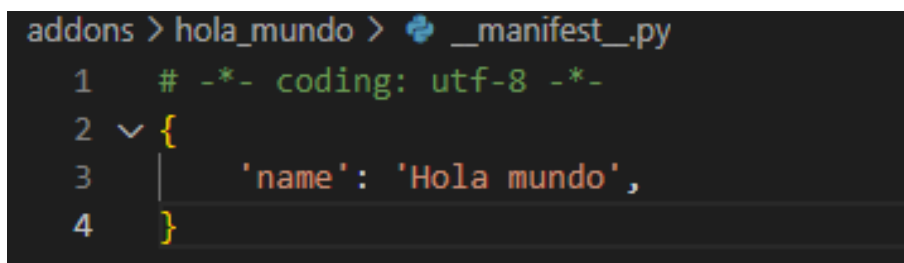


Estructura del módulo hola-mundo.

En el archivo `__init__.py` no metemos nada dentro.

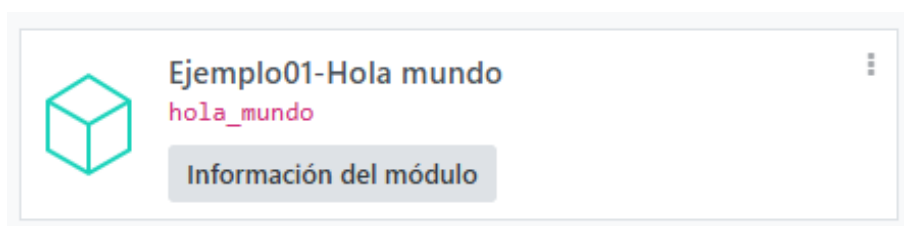


Contenido del archivo `__init__.py` del módulo hola-mundo.



Contenido del archivo `__manifest__.py` del módulo hola-mundo.

`__manifest__.py` Mientras que en el metemos toda la composición del módulo que viene a ser nada, simplemente el nombre para ver luego que sale en nuestro Odoo.

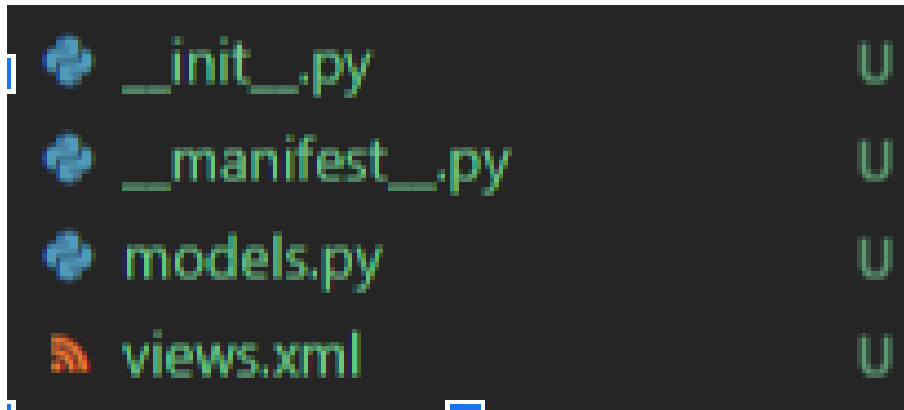


Panel de Odoo mostrando el módulo hola-mundo.

2. Módulo Lista de tareas

2.1. Estructura inicial del módulo (2.1)

Esta es la estructura inicial del módulo:



Estructura del módulo lista-tareas.

2.2. Explicación de cada archivo (2.2)

`__init__.py`: indica a Odoo qué partes del módulo debe cargar.

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
from . import models
```

Contenido del archivo `__init__.py` del módulo lista-tareas.

`__manifest__.py`: contiene los metadatos del módulo, dependencias y archivos cargados.

```

addons > lista_tareas > _manifest_.py
1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  {
3      'name': "Lista de tareas",
4      'summary': ""
5      Sencilla Lista de tareas
6      """
7      'description': ""
8      Sencilla lista de tareas utilizada para crear un nuevo módulo con un nuevo
9      modelo de datos.
10     """
11     'author': "Sergi García",
12     'website': "https://apuntesfpinformatica.es",
13
14     'application': True,
15
16     'category': 'Productivity',
17     'version': '0.1',
18
19     'depends': ['base'],
20
21     'data': [
22         'security/ir.model.access.csv',
23         'views.xml',
24     ],
25 }
26

```

Contenido del archivo `__manifest__.py` del módulo `lista-tareas`.

2.3. Código del modelo (2.3)

models.py: definimos el modelo de datos que se guardará en la base de datos.

```

# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api

class lista_tareas(models.Model):
    _name = 'lista_tareas.lista_tareas'
    _description = 'lista_tareas.lista_tareas'
    tarea = fields.Char()
    prioridad = fields.Integer()
    urgente = fields.Boolean(compute="_value_urgente", store=True)
    realizada = fields.Boolean()

    @api.depends('prioridad')

    def _value_urgente(self):
        for record in self:
            if record.prioridad and record.prioridad > 10:
                record.urgente = True
            else:
                record.urgente = False

```

Código del archivo `models.py`.

2.4. Código de las vistas (2.4)

views.xml: contiene las vistas (lista y formulario) y los menús del módulo.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<odoo>
  <data>
    <record model="ir.ui.view" id="lista_tareas.list">
      <field name="name">lista_tareas list</field>
      <field name="model">lista_tareas.lista_tareas</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <list>
          <field name="tarea"/>
          <field name="prioridad"/>
          <field name="urgente"/>
          <field name="realizada"/>
        </list>
      </field>
    </record>

    <record model="ir.actions.act_window" id="lista_tareas.action_window">
      <field name="name">Listado de tareas pendientes</field>
      <field name="res_model">lista_tareas.lista_tareas</field>
      <field name="view_mode">list,form</field>
    </record>

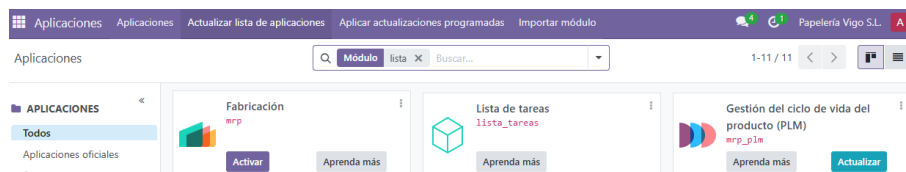
    <menuitem name="Listado de tareas" id="lista_tareas.menu_root"/>

    <menuitem name="Opciones Lista Tareas"
      id="lista_tareas.menu_1"
      parent="lista_tareas.menu_root"/>

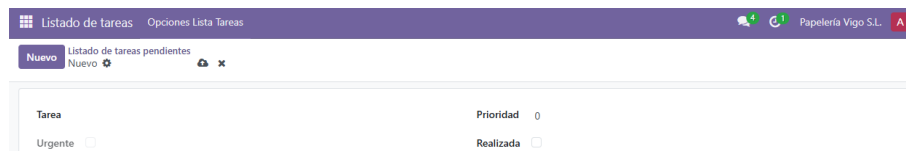
    <menuitem name="Mostrar lista"
      id="lista_tareas.menu_1_list"
      parent="lista_tareas.menu_1"
      action="lista_tareas.action_window"/>
  </data>
</odoo>

```

Contenido del archivo views.xml.



Vista de lista del módulo lista-tareas en Odoo.



Vista de formulario de una tarea en el módulo lista-tareas.

3. Modificación del módulo Lista de tareas

Para cumplir el último paso, se añadieron dos campos nuevos al modelo:

- **descripcion:** Campo de texto para añadir detalles de la tarea.
- **fecha_limite:** Campo de fecha para indicar un plazo.

Ambos se añadieron a la vista de lista y al formulario para que la información de cada tarea sea más completa.

3.1. Código del manifest (3.1)

En primer lugar se modificó el manifest para reflejar la nueva versión del módulo.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from odoo import models, fields, api

class ListaTareas(models.Model):
    _name = 'lista_tareas.lista_tareas'
    _description = 'Lista de tareas'

    tarea = fields.Char(string="Tarea")
    prioridad = fields.Integer(string="Prioridad")
    urgente = fields.Boolean(compute='_value_urgente', store=True, string="Urgente")
    realizada = fields.Boolean(string="Realizada")

    # Miss nuevos cambios
    descripcion = fields.Text(string="Descripción")
    fecha_limite = fields.Date(string="Fecha límite")

    @api.depends('prioridad')
    def _value_urgente(self):
        for record in self:
            if record.prioridad and record.prioridad > 10:
                record.urgente = True
            else:
                record.urgente = False
```

Código del archivo __manifest__.py tras las modificaciones.

3.2. Código de las vistas (3.2)

A continuación se actualizaron las vistas para incluir los nuevos campos en el formulario y en la lista.

```

addons > lista_tareas > views.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <odoo>
3      <data>
4          <record model="ir.ui.view" id="lista_tareas.list">
5              <field name="name">lista_tareas list</field>
6              <field name="model">lista_tareas.lista_tareas</field>
7              <field name="arch" type="xml">
8                  <list string="Listado de tareas">
9                      <field name="tarea"/>
10                     <field name="prioridad"/>
11                     <field name="urgente"/>
12                     <field name="realizada"/>
13                     <field name="fecha_limite"/>
14                 </list>
15             </field>
16         </record>
17
18         <record model="ir.ui.view" id="lista_tareas.form">
19             <field name="name">lista_tareas form</field>
20             <field name="model">lista_tareas.lista_tareas</field>
21             <field name="arch" type="xml">
22                 <form string="Tarea">
23                     <sheet>
24                         <group>
25                             <field name="tarea"/>
26                             <field name="prioridad"/>
27                             <field name="urgente" readonly="1"/>
28                             <field name="realizada"/>
29                             <field name="fecha_limite"/>
30                         </group>
31                         <group>
32                             <field name="descripcion"/>
33                         </group>
34                     </sheet>
35                 </form>
36             </field>
37         </record>
38
39         <record model="ir.actions.act_window" id="lista_tareas.action_window">
40             <field name="name">Listado de tareas pendientes</field>
41             <field name="res_model">lista_tareas.lista_tareas</field>
42             <field name="view_mode">list,form</field>
43         </record>
44
45         <menuitem name="Listado de tareas" id="lista_tareas.menu_root"/>
46     </data>

```

Código de las vistas modificadas (parte 1).

```
# -*- coding: utf-8 -*-
{
    'name': "Lista de tareas",
    'summary': ""
Sencilla lista de tareas
"",
    'description': ""
Sencilla lista de tareas utilizada para crear un nuevo módulo con un nuevo
modelo de datos.
"",
    'author': "Sergi García",
    'website': "https://apuntesfpinformatica.es",

    'application': True,

    'category': 'Productivity',
    'version': '0.1',

    'depends': ['base'],

    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
        'views.xml',
    ],
}
```

Código de las vistas modificadas (parte 2).

```
<menuitem name="Listado de tareas" id="lista_tareas.menu_root"/>

<menuitem name="Opciones Lista Tareas"
    id="lista_tareas.menu_1"
    parent="lista_tareas.menu_root"/>

<menuitem name="Mostrar lista"
    id="lista_tareas.menu_1_list"
    parent="lista_tareas.menu_1"
    action="lista_tareas.action_window"/>

</data>
</odoo>
```

Vista de lista final del módulo lista-tareas con los nuevos campos.

Tarea	Prioridad	0
Urgente ☐	Realizada	☐
Descripción		
Fecha límite		

Vista de formulario final del módulo lista-tareas con los nuevos campos.

4. Problemas encontrados y soluciones

Durante la práctica surgieron varios problemas menores:

- **El módulo no aparecía en Odoo.** Solución: actualizar la lista de aplicaciones y reiniciar el servidor.
- **Los cambios en `views.xml` no se reflejaban.** Solución: actualizar el módulo en Apps o, si falla, desinstalarlo y reinstalarlo.
- **El campo calculado “urgente” no se actualizaba.** Solución: añadir `store=True` y comprobar que el decorador `@api.depends` estuviera correctamente definido sobre el campo `prioridad`.
- **Problemas con rutas de archivos.** Solución: revisar que los nombres en `__manifest__.py` coincidieran exactamente con los archivos reales (`views.xml`, `models.py`, etc.).

Conclusión

La práctica permitió entender el proceso completo de creación, instalación y modificación de módulos en Odoo. Además de aprender a manejar modelos, vistas y el archivo `__manifest__.py`, también se solucionaron errores típicos de desarrollo en Odoo, lo que ayuda a coger soltura de cara a prácticas más complejas.